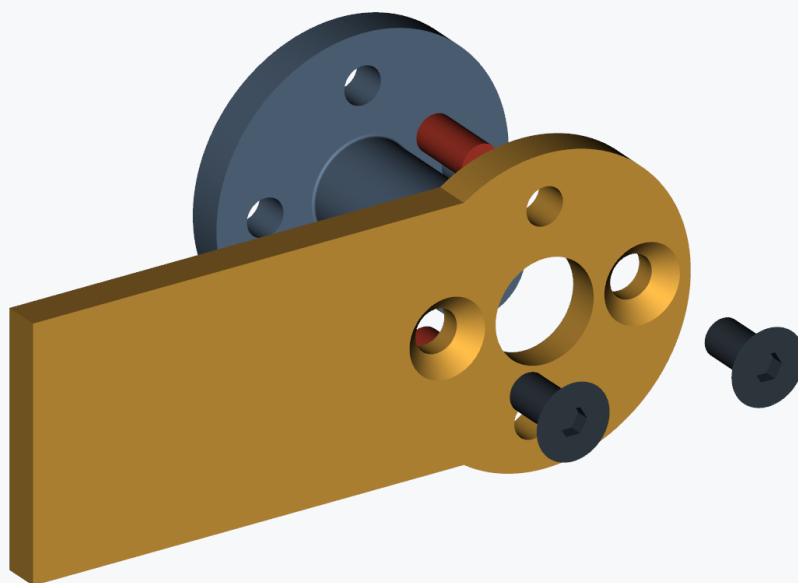


Рычаг и вал: соединение без проскальзывания

Цельный фланцевый вал · два установочных штифта · два потайных винта



Разнесённый вид из В-гер CAD. Синий — цельный вал с фланцем; жёлтый — рычаг; красный — штифты; тёмный — винты. Длинная часть рычага обрезана только на иллюстрации.

**Передача момента не зависит от трения торцов.
Отсутствие измерительного люфта
обеспечивается заданной посадкой и
подтверждается отдельным контролем.**

Опытный узел. Выполнены CAD и аналитический расчёт. Физические испытания и квалификация точности не проводились.

C1 заменяет незавершённое соединение A-xx / PS-xx ревизии R1. Базовая геометрия прочитана из [mechanical/build.py](#) и [mechanical/revision_b.py](#) в коммите [3d26a5449f2bf5eea4555df82f0002fc7f63131f](#) (эти два источника совпадают с исходным пакетом R1). Исторические модели не перезаписываются. Новые три сборки находятся в [generated/Qulay-C1-*.step](#).

Принятое решение

Вал и фланец $\varnothing 24 \times 3$ мм выточены из ОДНОЙ заготовки. Рычаг имеет толщину 3 мм и увеличенную головку радиусом 12 мм. Два закалённых цилиндрических штифта $\varnothing 3$ передают момент через срез и смятие в отверстиях. Два винта М3 с потайными головками прижимают рычаг к фланцу; трение торцов НЕ включено в расчёт несущей способности. Круглое центральное отверстие не является противовращательным элементом. Сварка фланца с валом, стопорный винт в гладкий вал и один клей вместо штифтов не допускаются.

Число каналов 31, шаг 25 мм, длина рычага 240 мм, центр подшипника $Y=0$, плата и магнит сохраняют положения R1. Фланец занимает $Y=-12.5..-9.5$; рычаг $-9.5..-6.5$; шейка $\varnothing 8$ идёт от -9.5 до $+5$. Магнит остаётся $+5..+8$. Номинальный зазор до задней поверхности платы соседнего канала теперь 1.0 мм, а не прежние 2.0 мм до конца гладкого вала. Бюджет отклонений 0.30 мм оставляет расчётный минимум 0.70 мм при выполнении заданных ограничений.

Геометрия и посадки

Размеры мм. Координаты отверстий (X,Z) при горизонтальном рычаге: штифт 1 (0,+8), штифт 2 (+1,-8); винты (-8,0) и (+8,0). Асимметрия штифтов исключает сборку на 180° . Отверстия под штифты обрабатываются СОВМЕСТНО в стянутой паре рычаг-фланец: диаметр каждого отверстия на 0.002..0.004 мм меньше измеренного диаметра своего штифта. Обозначение H7/m6 без селективного контроля не гарантирует отсутствия зазора и не заменяет это требование.

Штифты: закалённые шлифованные $\varnothing 3$, заготовка ISO 8734 или аналог с сертификатом, окончательная длина 5.80 ± 0.05 , фаски не более $0.15 \times 45^\circ$. После сборки ни один торец не должен выступать; рабочая цилиндрическая длина в каждой детали не менее 2.4. Лазерное отверстие и сверление без окончательной обработки НЕ являются готовой посадкой. Обработанную пару маркировать одинаковым серийным номером; случайная взаимозаменяемость не предполагается.

Вал: сталь C45 / сталь 45 с подтверждённым $R_{p0.2} \geq 300$ МПа; $\varnothing 8$ шейка 7.994..8.000, $R_a \leq 0.8$ мкм; фланец $\varnothing 24 \pm 0.05$, толщина 3.00 ± 0.02 ; корневая галтель R0.20; рабочая длина шейки 14.50 ± 0.02 . Биение опорного торца фланца относительно шейки ≤ 0.02 , плоскостность ≤ 0.02 . Сквозные М3 $\times$ 0.5-6Н; фаски резьбовых отверстий не более 0.2.

Рычаг: сталь с $R_{p0.2} \geq 300$ МПа; у головки толщина 3.00 ± 0.02 , плоскостность сопрягаемого торца ≤ 0.02 ; отверстие $\varnothing 8.05 \pm 0.01$ и фаска $0.4 \times 45^\circ$ со стороны фланца; два отверстия $\varnothing 3.4$ и зенковки $\varnothing 6.2$ (+0.05/0), 90° . Не переносить эту фаску на посадочную шейку вала. Центры осей рычага 240.00 ± 0.10 .

Винты: DIN 7991 М3 $\times$ 6, класс 10.9, головка $\varnothing \leq 6.0$; подрезать общую длину вместе с головкой до 5.70 ± 0.05 , восстановить заход резьбы. ISO 10642 не заменять автоматически: сначала сверить габарит головки. Головка после затяжки ниже плоскости рычага на 0..0.10, конец винта утоплен в заднем торце фланца. Затяжка 0.35 ± 0.05 Н·м; применять совместимый с М3 съёмный стопорящий состав/преднанесённый фиксирующий участок по инструкции его изготовителя. Клей не учитывается как средство передачи момента.

Изготовление и сборка

1. Изготовить цельный вал-фланец; черновые операции выполнять до окончательной шлифовки шейки. Рычаг вырезать с припуском, окончательно обработать головку, центральное отверстие, фаску и зенковки.
2. Собрать рычаг на шейке, выставить ось отверстия ролика относительно оси вала в кондукторе, стянуть двумя винтами. Центральный зазор не использовать вместо выставления в кондукторе. Зафиксировать положение меткой «к ролику».
3. Совместно обработать оба канала под штифты. Измерить каждый штифт и отверстие, обеспечить диаметральный натяг 2..4 мкм. Не смещать детали между обработкой отверстий.
4. Запрессовать штифты с поддержкой фланца на прессе, НЕ через подшипник. Ориентировочный потолок усилия 1.5 кН на штифт — повод остановиться и проверить соосность, а не продавить усилием. Проверить утопание концов и отсутствие зазора между торцами щупом 0.02 мм.
5. Очистить и окончательно установить винты, проверить момент и утопание. Только затем установить узел в шарнир, пружину, магнит и плату. Винты доступны ДО установки соседней кассеты; магнит и датчик нельзя использовать как упор прессы.
6. При ремонте снимать совместно рычаг и вал. Разделение пары — только на верстаке, затем повторная проверка посадок, новые штифты по фактическим отверстиям и калибровка. Изношенные отверстия не исправлять затяжкой винтов.

Расчёт и контроль

Задано для проектирования соединения: рабочий момент 2.4 Н·м, предлагаемый статический проверочный 4.8 Н·м. Это эквивалентно 10/20 Н на плече 240 мм. Реальные усилия тележки не измерены; это НЕ её доказанная грузоподъёмность. Консервативно весь момент несёт ОДИН штифт на радиусе 8 мм: при 4.8 Н·м сила 600 Н, средний срез 84.9 МПа, среднее смятие при заделке 2.4 мм — 83.3 МПа. Принятые проектные пределы 180/150 МПа не являются паспортом материала; они требуют сертификатов и подтверждения стендом.

Расчёт упругого скручивания Ø8 на длине 14.5 мм при полном моменте 2.4 Н·м даёт верхнюю оценку около 0.062°. Это НЕ люфт: распределение действительных моментов от пружины и контакта следует измерить. Само отсутствие проскальзывания не доказывает точность всей измерительной цепочки.

Проверка пары вне тележки: 10 циклов ± 4.8 Н·м с удержанием вала в защищённом приспособлении, затем остаточное смещение и потерянное движение $\leq 0.02^\circ$ относительно исходного состояния. Для индикатора на плече 100 мм это 0.0349 мм; разрешение индикатора 0.001 мм. Для проверки люфта использовать малый обратимый момент ± 0.1 Н·м и отдельно учитывать упругий прогиб. AS5048A с шагом около 0.022° не является достаточным единственным эталоном такой проверки. Испытания ЕЩЁ НЕ выполнялись.

CAD-проверка: все шесть тел, три положения сборки, три соседних канала; изменение угла через 5° от -70 до +20 относительно сохранённых корпусов, платы, пружинного габарита и поперечины. Это дискретная проверка, не непрерывный анализ движения. Положительный отчёт не подтверждает ресурс, посадки, затяжку или точность на физическом образце.

Осевая фиксация самого подшипника/вала В РАМЕ, крепление магнита, защита от грязи и окончательная пружина не входят в предмет С1. С1 закрывает соединение рычага С ВАЛОМ, но не выдаёт остальные узлы R1 за законченные. Допуск осевого перемещения ≤ 0.05 мм здесь задан как условие интерфейса, а не как уже испытанное свойство корпуса R1.

Файлы и воспроизведение

`python mechanical/coupling_c1/build.py` — STEP всех деталей, три сборки, DXF, CAD-изображения, BOM, расчёт и проверка. `python mechanical/coupling_c1/document.py` — отдельный PDF с чертежами. `CadQuery/OpenCascade` — собственно CAD; геометрия не получена генерацией изображений. Резьбы упрощены, микронный натяг описан на чертеже; разнесённый вид не является монтажным положением.

Первичные источники и границы заимствования

[1] Геометрия R1: `mechanical/build.py` и `mechanical/revision_b.py`. Базовый коммит указан выше.

[2] Bossard BN 857: hardened ground parallel pins, m6; закалённые шлифованные установочные штифты.

[3] Bossard BN 616: hex socket countersunk screws; головка 90°, DIN 7991 и ISO 10642 не обозначены как полностью тождественные.

[4] Würth: ограничения замены DIN 7991 на ISO 10642 из-за изменённых размеров головок.

Принятые размеры C1, натяг, момент, допуски и программа проверки — проектные решения. Это не значения, якобы установленные указанными стандартами. Полные адреса источников находятся в README.md комплекта.

Как читать технические листы

Следующие три листа A3: C1-00 — сборка и осевая размерная цепь; C1-01 — цельный фланцевый вал; C1-02 — рычаг и карта обработки головки. Размеры заданы в миллиметрах. Чертежи служат вместе с требованиями к парной обработке отверстий; STEP не содержит производственного натяга и винтовой поверхности резьбы.